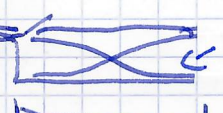


1. a.) Energiedichte $\propto A^2$, Energieerhaltung: $2\pi r A^2 \omega \sin t \Rightarrow A \propto \frac{1}{r}$
 b.) Polarkoordinaten $(x, y) \rightarrow (r, \varphi)$; $\vec{\nabla} = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\varphi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}$ mit $\hat{e}_r = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$; $\hat{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$
 Wellengleichung $\frac{\partial^2}{\partial t^2} f(r, \varphi) = c^2 \Delta f(r, \varphi)$ mit $\Delta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$
 c.) Ansatz: $f(r, \varphi, t) \approx \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r}$; $\frac{\partial^2}{\partial t^2} f = -\omega^2 f$, $\frac{\partial}{\partial r} f = i k \cdot \frac{1}{r} f$
 $\Rightarrow$ Einsetzen: $-\omega^2 f = -c^2(k^2 - \frac{1}{4r^2}) f \approx -c^2 k^2 f$ falls $|k| \gg \frac{1}{2r}$; $k = \pm c\omega$
- 2.) Zerlege $\vec{k}_1, \vec{k}_2$ in Gleichanteil $\vec{k}_g = \frac{1}{2}(\vec{k}_1 + \vec{k}_2)$ und Differenz $\vec{k}_d = \frac{1}{2}(\vec{k}_1 - \vec{k}_2)$
 Interferenz: $e^{i(\vec{k}_1 \cdot \vec{x} - \omega t)} + e^{i(\vec{k}_2 \cdot \vec{x} - \omega t)} = e^{i(\vec{k}_g \cdot \vec{x} - \omega t)} \underbrace{2 \cos \vec{k}_d \cdot \vec{x}}_{\text{laufende Welle Amplitudenmuster}}$
 $\Rightarrow$ laufende Welle mit $\vec{k}_g = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ in Richtung $\hat{n} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}$ mit $\lambda = \frac{2\pi}{|\vec{k}_g|} = \frac{2\pi}{5} \text{ m}$
- 3.)  2. Wellenleiter ist last mit $Z_L = 70 \Omega \Rightarrow$ Reflexion
 a.) $\Gamma = \frac{Z_L - Z_w}{Z_L + Z_w} = \frac{70 - 50}{70 + 50} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{6} V$ wird reflektiert
 b.) $\Gamma = \frac{1}{6}$ gilt auch für Stromquelle $\Rightarrow \frac{1}{6} V \cdot \frac{1}{50 \Omega} = 3.3 \text{ mA}$ retour
 c.) bei $z=0$: $U(0) = U_a + U_b = 1V + \frac{1}{6}V = \frac{7}{6}V \Rightarrow$ Spannungswelle an 70Ω
 d.)  Widerstand R parallel zu $70 \Omega \rightarrow R_L = 50 \Omega = 70 \Omega \parallel R \Rightarrow R = 175 \Omega$
 $\Rightarrow \Gamma = 0$ falls 175Ω parallel zum 2. Wellenleiter gelötet werden
- 4.)  Schwingungsbereich an offener Ende; $\lambda = \frac{c}{f}$
 a.) $f = 440 \text{ Hz}$; Grundwelle $\lambda = 2l \Rightarrow l = \frac{c}{2f} = 38.98 \text{ cm}$
 b.) jede Anzahl von Halbwellen ist möglich: $\lambda_n = \frac{2l}{n+1}$; $f_n = \frac{c(n+1)}{2l}$
 c.) Viertelwelle plus n Halbwellen: $\lambda_n = \frac{4l}{2n+1}$; $f_n = \frac{c(2n+1)}{4l} \rightarrow$ Oktave tiefer!
5. a.) DON: $V_{\text{DON}} = I_{\text{DON}} 60 \Omega = 2V \Rightarrow I_{\text{DON}} = 33.3 \text{ mA}$; $V_{\text{REC}} = 0 \Rightarrow I_{\text{REC}} = 0 \text{ mA}$
 b.) bei DON-REC: Stromsprung $\Delta I = -33.3 \text{ mA}$ bewirkt $\Delta V = -2V_{\text{DON}}$ an Z_w
 $\Rightarrow Z_w = \frac{\Delta V}{\Delta I} = 120 \Omega$ Wellenleiter mit $Z_w = 120 \Omega$
 c.) $V_{\text{DON}} = 2V$ entsteht durch reale Stromquelle mit I_0 und Impedanz R_i
 $\Rightarrow I_0 = V_{\text{DON}} \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_L} \right)$; bei REC-DON springt I_0 von 0 auf $\Delta I = V_{\text{DON}} \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_L} \right)$
 und bewirkt $\Delta V = 1.3 \cdot V_{\text{DON}} = \Delta I (R_i \parallel R_w) \Rightarrow R_i = \frac{\Delta V - V_{\text{DON}}}{V_{\text{DON}} - \Delta V}$; $R_L = 57.4 \Omega$
 d.) Laufzeit der T-line: $\Delta t = 0.1 \text{ ns}$, $\Gamma_{\text{Load}} = \frac{60 - 120}{60 + 120} = -\frac{1}{3}$; $\Gamma_{\text{CAV}} = 1$ da REC $\hat{=} R_i = \infty$
 $\Rightarrow t=0$: $\Delta V_{\text{CAV}} = -4V$; $t=\Delta t$: $\Delta V_{\text{Load}} = \Delta V (1 + \Gamma_{\text{Load}}) = -2.6V$; $t=2\Delta t$: $\Delta V_{\text{CAV}} = (1 + \Gamma_{\text{CAV}}) \Gamma_{\text{Load}} \Delta V = +1V$
 falls $R_i^{\text{REC}} = Z_w$: $\Delta V_{\text{CAV}} = -3V \rightarrow \Delta V_{\text{Load}} = -2V$, $\Delta V_{\text{CAV}} = (1 + \Gamma_{\text{CAV}}) \Gamma_{\text{Load}} \Delta V = +1V$
 $\Rightarrow 0$